

ALI AL-KELABI

WERKSTUDENT FÜR AI DATA ANNOTATION,
QUALITY ASSURANCE UND COMPUTER VISION



Persönliche Daten

E-mail: ali.alkelabi.engineer@gmail.com

kontakt: +49 15207132726

Lage: Umzugsbereit

Adresse: Cham, Bayern, Deutschland

LinkedIn: Ali Al-kelabi

GitHub: ali76-AFK

Personal website: <https://ali76-afk.github.io/>

Straße: Am Ödenturm 13

Kurzprofil

Masterstudent im Studiengang Artificial Intelligence for Smart Sensors and Actuators mit Mechatronik-Hintergrund und praktischer Erfahrung in Computer Vision, Machine Learning, Bilddatenverarbeitung und technischer Softwareentwicklung. Ich arbeite mich schnell in neue Tools ein und nutze KI-gestützte Werkzeuge gezielt zur Beschleunigung von Entwicklung, Recherche und Debugging, ohne Qualität aus dem Blick zu verlieren. Ich habe Erfahrung mit datengetriebenen Projekten und verstehe, dass die Qualität von Datensätzen und Annotationen die Leistung von KI-Modellen direkt beeinflusst. Besonders motivieren mich industrielle Anwendungen, in denen Bildverarbeitung, Deep Learning und Qualitätssicherung zusammenkommen. Sorgfältigkeit, detailgenauigkeit und zuverlässigkeit sind in meinen Projekten tief betont und ich bin daran gewöhnt, Studium und praktische Arbeit parallel zuverlässig zu bewältigen, auch bei erhöhtem Stundenumfang und ich bin an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert.

Fähigkeiten

- Computer Vision & KI: Bildverarbeitung, Deep Learning, Machine Learning, Datenvorverarbeitung, Modelltraining, Modellevaluation, Anomalieerkennung, technische Ergebnisanalyse
- Annotation & Qualität: präzises Arbeiten mit Bilddaten, Qualitätskontrolle, Konsistenzprüfung, strukturierte Datensätze, sorgfältige technische Dokumentation
- Technologien: Python, OpenCV, OCR, TensorFlow/Keras, scikit-learn, NumPy, Pandas, PyTorch-Grundlagen, Flask, FastAPI, Docker, Git, Linux
- Weitere Kenntnisse: C++, C#, SQL, Bash, PySpark, YOLO, CVAT, LabelImg, Qt, PyQt6, ODBC, SQL Server, ROS/Gazebo/Movelt
- Arbeitsweise: konzentriert, eigenständig, systematisch, lernbereit, qualitätsbewusst
- Sprachen: Deutsch (C1), Englisch (C2), Arabisch (Muttersprache)

Berufserfahrung

Studentische Hilfskraft– UiPath- & C#-Automatisierung von Computeraufgaben (06.2025 - 11.2025)

Technische Hochschule Deggendorf, Cham, Deutschland

- Entwicklung eines UiPath-Automatisierungskurses mit praxisnahen Use Cases.
- Implementierung von Web-Scraping-Lösungen für automatisierte Datenpipelines.
- Unterstützung bei der Prozessoptimierung durch Automatisierung und strukturierte technische Umsetzung.

Projektmitarbeit – Deep Learning - Machine Learning - Computer Vision (03.2024 - 07.2024)

ICON, Malaysia

- Mitarbeit an einem ML-Projekt (Handlungserkennung) und DL (YOLO) zur Erkennung definierter Verstöße in der Öffentlichkeit mit Übergabe relevanter Informationen, einschließlich Kennzeichen- und Routendaten, an Datenbankstrukturen zur Nachverfolgung.
- Mitarbeit an einem zweiten Anwendungsfall (OCR) zur Erkennung von Lokomotiven, Extraktion sichtbarer Informationen und größenbezogener Merkmale für Tracking-Zwecke.
- Unterstützung bei Python-basierten Trainings- und Datenvorbereitungsprozessen sowie beim Einsatz von Labeling-Tools wie CVAT, LabelImg.

Werkstudent – ML & Sensordatenanalyse (11.2019 - 02.2023)

IIUM & Malaysian Nuclear Agency, Malaysia

- Entwicklung und Anpassung von 3D-Designs für PEC-Sonden im Kontext zerstörungsfreier Materialprüfung.
- Durchführung von Pulsed-Eddy-Current-Tests an ferromagnetischen Prüfplatten mit elektrischer Messkette und LabVIEW-Anbindung.
- Analyse der aufgenommenen Signale zur Erkennung und Bewertung von Korrosion unter Isolierung.
- Mitarbeit im Forschungskontext mit Bezug zu Signalverarbeitung und Materialinspektion.

Projekte

Gesture-Based Access Control System (03.2026 - 04.2026)

- Entwicklung eines gestenbasierten Zugangssystems mit lokaler GUI, MediaPipe-Handlandmarken, GRU-Klassifikator, Flask-API und HTTP-basierter Inferenz.
- Umsetzung von Sequenzlogik, Landmark-Verarbeitung, GUI/API-Trennung und reproduzierbarem Setup für Echtzeitnutzung.
- Fokus auf technische Integration von Computer Vision, ML-Inferenz und Zugriffskontrolllogik.

Automated Diabetic Retinopathy Severity Grading (Deep Learning Pipeline) (10.2025 - 01.2026)

- Entwicklung einer end-to-end Deep-Learning-Pipeline zur automatischen Klassifikation der Schweregrade von diabetischer Retinopathie aus retinalen Fundus-Bildern.
- Vergleich zweier Ansätze: ResNet-50 (Multiklassen-Klassifikation) und DenseNet-121 (Ordinal-Regression-Ansatz), mit Fokus auf klinische Zuverlässigkeit, Reduktion schwerwiegender Fehlklassifikationen und effiziente, skalierbare Modelle.
- Technologien: Python, Deep Learning, ResNet-50, DenseNet-121, Bild-Preprocessing (kreisförmiges Cropping, Ben-Graham-Normalisierung, Datenaugmentation), Quadratic Weighted Kappa, Behandlung von Klassen-Imbalance und verrauschten Daten
- Ergebnis: Konstruierte KI-Pipeline mit klarer Architektur, Fokus auf reale Einsatzszenarien und systematischer Bewertung; demonstriert strukturierte Problem-Lösung und Produktnähe.

Industrial Telemetry Ingestion Desktop App (04.2026 - 05.2026)

- Entwicklung einer C++/Qt-Desktopanwendung zur Aufnahme industrieller Telemetriedaten aus CSV-Dateien in Microsoft SQL Server über ODBC.
- Umsetzung von GUI, Validierungslogik, Reject-Logging, Reset-/Refresh-Workflows und robuster Datenaufnahme für technische Betriebsabläufe.
- Fokus auf fehlertolerante Datenverarbeitung, Bedienbarkeit und nachvollziehbare Systemzustände in Desktop-Umgebungen.

Local Research Assistant (02.2026 - 03.2026)

- Entwicklung einer lokalen PyQt6-Desktopanwendung für Dokumentenanalyse mit Qwen2.5-RAG, PDF/TXT-Upload und komplett offline ausführbarer Inferenz.
- Verantwortlich für Systemdesign, GUI, lokale LLM-Anbindung, verschlüsselte Verlaufsdaten und produktionsnahe Desktop-Struktur.
- Ergebnis: 60–65 Tokens/s CPU-Inferenz, lokale Mehrfach-PDF-Analyse, keine Cloud-Abhängigkeit nach Modelldownload.

Ausbildung

M.Eng. Artificial Intelligence for Smart Sensors and Actuators (03.2025 - Heute) (Fachsemester: 3)

Technische Hochschule Deggendorf (THD), Cham, Deutschland

- Schwerpunkte: ML, DL, Computervision, Systementwurf, Edge-Geräte, fortgeschrittene Programmierung, Big-Data
- Durchschnittsnote (deutsches System): 2,4

B.Eng. Mechatronik, mit Auszeichnung (01.2019 - 02.2023)

Internationale Islamische Universität Malaysia (IIUM), Gombak, Malaysia

Schwerpunkte: Automatisierung, Mathematik, Robotik, Software Engineering, ML, DL, intelligente Steuerung

- GPA (deutsches Notensystem): 2,0
- Bachelorarbeit / Forschungskontext: Beitrag zu Forschung im Bereich zerstörungsfreie Prüfung und Korrosionsdetektion mittels Pulsed Eddy Current, inklusive Signalverarbeitung, Sensortests und 3D-Probenentwicklung.

Verfügbarkeit

- Verfügbar ab sofort als Werkstudent während des Semesters und auch in der Semesterferien.
- An einer deutschen Hochschule eingeschrieben.
- Eigener Laptop / Linux-Erfahrung vorhanden.

Cham, 30.05.2026

